RESOLUÇÃO DO CASE: GESTÃO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE EM RISCOS WMS – RT RISCOS FINANCEIROS

Autor: Marcelo Ramos da Silva

LEITURA DO CONTEXTO

Contexto Organizacional

- Sistemas com operacional sensível
- Demandas regulatórias
- Atuação em cenário crítico
- Alta dependência de siglas externas

Situação atual

- Alto volume de débitos técnicos
- Sustentação elevada
- Entrega estratégica em 90 dias
- Restrições de capacity

Momento dos squads

- Três squads com tech leads de perfis distintos
- Time técnico com oportunidade em conhecimento de engenharia de software
- Baixo interesse em especialização e aprendizado contínuo

Síntese do desafio

É necessário estruturar, evoluir e manter a plataforma de Riscos Financeiros responsável por criar relatórios que serão enviados para órgãos reguladores (como a CVM) considerando os pilares da arquitetura de software (segurança, confiabilidade, extensibilidade e manutenibilidade) e aplicação de IA no desenvolvimento/sustentação assim como nos sistemas entregues.

O prazo de 90 dias para a entrega do sistema é desafiador, pois existe o comprometimento de parte da equipe para manter a plataforma atual perfeitamente operacional e atacar os problemas e débitos técnicos existentes. Além disso, é necessário criar um time de alta performance, considerando o clima do time e a constante necessidade de aperfeiçoamento nos assuntos de engenharia de TI e Riscos Financeiros.

Direcionamento Estratégico

A estratégia adotada para viabilizar a entrega do projeto em 90 dias é equilibrar disciplina de engenharia com uso estruturado de IA, garantindo ganho de velocidade sem comprometer qualidade e sustentabilidade da solução ao longo do tempo. As decisões serão orientadas por dados, com reforecast

contínuo para ajustar capacidade, priorização e direcionamento conforme evolução do cenário.

PRINCIPAIS DESAFIOS E TRADE-OFFS

Principais desafios

- Alinhar os perfis dos Tech Leads para que se complementem e gerem valor para o negócio
- Encorajar os integrantes das squads para que fiquem engajados em termos de melhores práticas de engenharia de software e conhecimentos de Riscos Financeiros
- Resolver os débitos técnicos e melhorar a manutenibilidade, observabilidade e monitoramento da plataforma atual
- Criar a arquitetura base da comunidade de Riscos WMS com as melhores práticas de engenharia de software
- Definir camada de integração entre os sistemas de Risco WMS e os sistemas externos que são usados para captura de insumos e outros processos
- Manter o time com clima saudável e motivador favorecendo a alta performance

Trade-offs envolvidos

- Débitos técnicos VS Entrega estratégica
- Sustentação VS Evolução
- Autonomia do time VS Padronização de modelos desenvolvimento e arquitetura
- Horas de estudo dos integrantes do time VS Horas de desenvolvimento de sistemas

PRINCÍPIOS NORTEADORES ADOTADOS PARA ATUAÇÃO

Pessoas & Cultura

Princípios inegociáveis:

- Decisões sobre pessoas baseadas em dados e fatos (performance, evolução e engajamento)
- Alta performance como padrão, com critérios claros e acompanhamento contínuo
- Feedback e feedforward contínuos, com foco em desenvolvimento e resultado
- Problemas tratados de forma antecipada, evitando acúmulo de desalinhamentos
- Responsabilidade clara sobre entregas e evolução individual e coletiva
- Segurança emocional para expor problemas, com accountability sobre resultados
- Qualidade na contratação priorizada em relação à velocidade
- Atuação estruturada sobre desvios, incluindo decisões de remanejamento ou desligamento quando necessário.

Tecnologia, Arquitetura & Dados

Princípios inegociáveis:

- Simplicidade como base a fim de evitar complexidade desnecessária e garantindo manutenibilidade e escalabilidade
- Qualidade e confiabilidade como fundamentos para sistemas críticos e regulatórios
- Cultura data driven aplicada à evolução técnica, qualidade e observabilidade
- Evolução contínua da plataforma com foco em redução de débitos técnicos
- Criação de soluções em ambientes modernizados, evitando legado incremental
- IA aplicada de forma estratégica, conforme contexto (AI-first, AI-based e AI-enabled engineering)
- Padronização de arquitetura e engenharia como meio para ganho de escala e eficiência

Estratégia, Negócio & Governança

Princípios inegociáveis:

- Tecnologia como alavanca para geração de valor e evolução do negócio
- Decisões orientadas por dados, equilibrando trade-offs como esforço VS valor VS custos
- Priorização baseada em valor, risco e restrições de capacity
- Métricas conectadas a resultados de negócio, evitando indicadores de vaidade
- Custo alinhado à geração de valor, com foco em eficiência operacional
- Transparência na priorização, trade-off e tomada de decisão
- Responsabilidade clara sobre entregas, resultados e uso de recursos
- Flexibilidade via reforecast, garantindo adaptação contínua ao contexto

PLANO DE AÇÃO (90 DIAS)

*As frentes de sustentação, evolução e discovery ocorrerão de forma paralela, com ajustes contínuos de priorização conforme dados coletados.

0 a 15 dias (Diagnóstico + Quick Wins)

Objetivo:

Criar uma visão clara dos objetivos do negócio a partir do levantamento de sistemas, custos, serviços e metas; Remover impedimentos e acelerar a resolução de problemas com apoio de IA; Mapear competências dos squads para direcionamento estratégico.

Ações:

- **Inventário dos sistemas e mapa de dependências**
  - Consolidar informações de sistemas, serviços e criticidade
  - Entender o valor para o negócio
  - Analisar Relacionamentos no CMDB

- **Metas e estratégias do negócio**
    - Entender metas e impactos
    - Entender KRs da RT
    - Identificar sinergia entre Metas e KRs
    - Realizar discovery do projeto estratégico
    - Priorizar iniciativas

- **Métricas e indicadores**
    - Listar indicadores relevantes
        - Score de Cyber (boas práticas de engenharia)
        - Score de Resiliência (resiliência da plataforma)
        - Qualifier (qualidade de testes unitários / integrados / e2e)
        - Prisma (qualidade de dados democratizados)
        - Optimitech (custos)
        - Rating CMDB (relacionamento de recursos)
    - Mapear indicadores abaixo do esperado
    - Analisar custos atual e planejado
    - Avaliar necessidade de reforecast
    - Relacionar indicadores com ganhos potenciais

- **Remover impedimentos evidentes do time**
    - Remoção de reuniões desnecessárias
    - Remoção de bloqueios operacionais

- **Ponto focal para resolução de bugs e débitos técnicos**
    - Definir responsável por squad
    - Rotação por sprint
    - Uso AI-assisted development (Github Copilot) com revisão obrigatória do desenvolvedor
    - Apoio em documentações e testes

- **Análises do time técnico**
    - Histórico de turnover
    - Levantamento de skills (Mapa de habilidades, IU Devex)
    - Uso de IA (Indicadores de uso do Github Copilot, DEVIN)
    - Avaliações anteriores
    - Capacidade dos times na visão dos Tech Leads
    - Análise da célula offshore (Fuso horário, Linguagem, Hard e Soft skills)

- **Acompanhamento semanal**
    - Criar agenda semanal com os Tech Leads

Resultados esperados:

- Mapeamento sistemas e dependências
- Correlação entre Metas e KRs
- Indicadores definidos
- Priorização do projeto estratégico
- Aumento de velocidade na resolução de bugs
- Redução de impedimentos
- Mapa de competências finalizado

15 a 30 dias (Definições e Evolução da plataforma alvo)

Objetivo:

Alocar capacity de forma estratégica, estruturar práticas de engenharia, evoluir o projeto estratégico com IA e definir roadmap e métricas junto aos stakeholders

Ações:

- **Direcionamento estratégico do capacity**
    - Priorização com base em impacto, valor e esforço
    - Integração gradual da célula offshore (tarefas e bugs com apoio de ponto focal)
    - Alinhamento de expectativas
    - Tech Lead com maior profundidade técnica fica responsável por disseminação de boas práticas de engenharia
    - Tech Lead com maior influência e articulação fica responsável por apoiar no roadmap e refinamentos
    - Tech Lead com expertise em sustentação fica responsável pelo apoio na operação

- **Adoção de SDR (System Design Review)**
    - Validação obrigatória das soluções das três squads
    - Garantir uso de boas práticas do banco (Runbook de Engenharia)
        - Se não aplicável, documentar o porquê
    - Definir camada padrão e desacoplada para consumo de insumos a partir de sistemas externos
    - Riscos:
        - Não aderência das squads
        - Falta de comunicação
        - Disponibilidade do Tech Lead
    - Alternativas:
        - Reforço semanal com as squads
        - Fluxo com o arquiteto da comunidade

- **Projeto estratégico considerando arquitetura de referência da RT**

    - Refinamento com PM e stakeholders
    - Envolvimento de Arquitetura de Soluções e Negócios
    - Estimativa de custos
    - Definição de escopo mínimo (MVP)
    - Definição de especificação mínima aceitável
    - Uso de IARA Gen AI no projeto
        - Conceito AI-first, com IA como núcleo da solução e operação automatizada. Exemplo de aplicação: Cálculo de Alçada de Crédito, com uso de RAG personalizável.
        - Conceito AI-based em soluções existentes. Exemplo de aplicação: Projeto de PDD, para enriquecer o cálculo de provisão com dados externos e suportar a tomada de decisão de remarcação de spread dos ativos.
    - Riscos:
        - Falta de clareza dos stakeholders
        - Problemas de comunicação
        - Baixo conhecimento em IARA Gen AI
        - Resistência para mudança operacional
    - Alternativas:
        - Uso de DDD (Domain-Drive-Design)
        - Capacitação em IARA Gen AI durante o processo
        - Propor flexibilidade operacional da nova solução

- **Definições com PM e stakeholders**
    - Entender dores e necessidades reais
    - Construção de roadmap estratégico
    - Uso de métricas de negócio (NPS, incidentes, SLA, riscos, custos, time to market)
    - Identificar itens já priorizados

- **Evolução de bugs e débitos técnicos**
    - Garantir uso de AI-assisted development
        - Indicador do uso de Github Copilot
    - Acompanhar indicadores (IU Metrics, Lead time, MTTR)
    - Definir Error Budget e objetivo de MTTR
    - Riscos:
        - Falta de conhecimento operacional
        - Tech Lead sobrecarregado
        - Baixo uso de IA
    - Alternativas:
        - Criar documentação com IA
        - Capacitação estruturada (IA Generativa – Degreed)

Resultados esperados:

- Squads alinhadas à estratégia
- Integração da célula offshore
- Implementação de SDR
- Refinamento do projeto estratégico
- Roadmap estruturado
- Redução de bugs e débitos técnicos
- Ganho de velocidade

30–60 dias (Organização + Execução)

Objetivo:

Manter os squads engajados e motivados, aprofundar conhecimentos de negócio e de IA, ganhar velocidade, qualidade e padronização nos desenvolvimentos, garantir alinhamento com stakeholders, revisitar priorizações baseadas na estratégia do negócio e avaliação de aderência de custos esperados.

Ações:

- **Governança executiva**
  - Estabelecer checkpoint quinzenal com stakeholders
  - Apresentar evolução do projeto estratégico (status, riscos, métricas)
  - Definir rituais de go/no-go para decisões críticas

- **Check-in individual (1:1)**
  - Entender evolução das mudanças
  - Gerenciar possíveis tensões
  - Alinhar expectativas e responsabilidades
  - Alinhar PDI com objetivos da carreira (criar KPIs)
  - Riscos:
    - Resistência
    - Tensões
    - Baixa segurança psicológica
  - Alternativas:
    - Ações sobre os feedbacks
    - Cultura Blameless
    - Possível remanejamento

- **Uso de IA no desenvolvimento do projeto estratégico**
  - SDD (Spec Driven Development)
    - Deverá ser utilizado em frentes mais críticas do projeto, garantindo validação do desenvolvedor das documentações, implementações e testes criados pela IA, considerando que a implantação nos ambientes é realizada por intervenção humana.

        - Reaproveitar template da comunidade de Dados (constitution pronto para python)
    - DEVIN
        - Deverá ser utilizado em frentes com menor criticidade e com escopo bem definido, visto que a sua implementação chega a implantar a solução nos ambientes de forma autônoma, garantindo velocidade e assertividade automatizada e rápida.
    - Construir senso crítico para desenvolvimentos com IA
    - Time técnico aprimorando contexto de negócios
    - Riscos:
        - Especificações ruins
        - Custos elevados
    - Alternativas:
        - Ajuste de especificação
        - Reforecast
        - Desenvolvimento híbrido (com e sem uso de IA)

- **Célula offshore no projeto estratégico**
    - Aumento de Velocidade
    - Disseminação de contexto do negócio
    - Disseminação de uso de IA
    - Riscos:
        - Fuso horário diferente
        - Conhecimentos distantes da necessidade
    - Alternativas:
        - Comunicação assíncrona
        - Criação de pílula de conhecimentos de assuntos relevantes para o momento
        - PM como suporte de contexto de negócios

- **Reforecast**
    - Plataforma (custos e débitos técnicos)
    - Operacional (produtividade e IA)

- **Aprofundamento em tema novo**
    - Entender necessidade com stakeholders
    - Inclusão no roadmap
    - Priorização alinhada com estratégia do negócio
    - Riscos:
        - Falta de clareza dos stakeholders
        - Tech lead responsável sobrecarregado pela sustentação
        - Roadmap com prioridades demais
    - Alternativas:
        - Aplicar EventStorming

        - Apoiar na sustentação
        - Rever prioridades

Resultados esperados:

- Alinhamento claro com stakeholders possibilitando decisões rápidas
- Célula offshore e squads motivadas e aprendendo sobre o contexto do negócio e IA
- Padronização de desenvolvimento e arquitetura
- Orçamento controlado e dentro do esperado
- Entrega do MVP do projeto estratégico dentro do prazo
- Roadmap atualizado com necessidades do tema novo

60–90 dias (Escala + Consolidação)

Objetivo:

Finalizar projeto estratégico, estabilizar operação, validar com stakeholders e monitorar ativamente. Melhorar adesão de boas práticas de engenharia de software, alinhar roadmap e prioridades futuras, acompanhar evolução dos colaboradores e reconhecer os destaques.

Ações:

- **Finalização do projeto estratégico**
    - Entrega do escopo mínimo definido (MVP)
    - Validação com stakeholders
    - Testes completos (unitários, integração, e2e)
    - Garantia de observabilidade
    - Garantia de requisitos regulatórios atendidos
    - Intensificar pós-implantação
    - Plano de rollback
    - Runbook operacional
    - Riscos:
        - Impacto produtivo negativo após implantação
        - Validações dos stakeholders com resultados negativos
        - Requisitos regulatórios não atendidos
        - Problemas não identificados em testes
    - Alternativas:
        - Planejamento de rollout gradual
        - Revisão dos requisitos e intensificação de aderência à qualidade da entrega
        - Criação de war room

- **Garantia de estabilidade do sistema e operação**
    - Monitoramento ativo pós-implantação
    - Atuação rápida em incidentes
    - Redução contínua de bugs e débitos técnicos

    - Revisão e readequação de alertas de observabilidade
    - Manter canal aberto com usuários
    - Riscos:
        - Aumento expressivo de sustentação
        - Falta de visibilidade de problemas em produção
    - Alternativas:
        - Priorização de correções
        - Melhorar dashboard de alertas

- **Práticas de Engenharia de Software**
    - Documentação das práticas comuns do SDR
    - Criação e disseminação de documentação das decisões técnicas
    - Reforço e acompanhamento de boas práticas
    - Riscos:
        - Documentação não utilizada
        - Baixa aderência entre os squads
        - Padronização inexistente
    - Alternativas:
        - Criar checkpoints de validação
        - Criar exemplos para disseminação
        - Obrigatoriedade de processos

- **Low Risk**
    - Elencar ofertas que atendem aos critérios mínimos
    - Analisar aderência aos pilares necessários
    - Avaliar custos (operação, manutenção) VS impacto positivo para o negócio
    - Riscos:
        - Siglas não aderentes
        - Alto custo para manutenção de validade do selo
    - Alternativas:
        - Revisão das práticas de engenharia adotadas
        - Criação de fluxos para suprir ganhos que viriam do Low Risk

- **Uso de IA**
    - Ajuste de uso da IA com base nos resultados obtidos
    - Otimização de custos
    - Acompanhamento de produtividade e qualidade
    - Riscos:
        - Impacto negativo na qualidade
        - Custos elevados
    - Alternativas:
        - Reforecast contínuo de custos
        - Obrigatoriedade de aderência nas trilhas de IA disponíveis
        - Reforçar necessidade de revisão do conteúdo gerado por IA

- **Gestão de pessoas**
    - Acompanhar evolução com base nos PDIs e KPIs
    - Reconhecer destaques
    - Corrigir desvios
    - Ajustar alocação conforme estratégia e desempenho
    - Reforçar autonomia
    - Riscos:
        - Desmotivação
        - Evolução técnica abaixo do esperado
        - Falta de autonomia
    - Alternativas:
        - Atuação rápida com base em dados e fatos
        - Reforçar contexto inserido e necessidade de aprendizado contínuo
        - Decisões estruturais, quando aplicável (remanejamento, desligamento)
- **Continuidade**
    - Revisão do roadmap
    - Definição de prioridades
    - Reforecast com base nas novas prioridades
    - Alinhamento de estratégias com stakeholders
    - Riscos:
        - Falta de clareza sobre próximos passos
        - Priorização inadequada
    - Alternativas:
        - Criar chekpoints executivos
        - Repriorização baseada em impacto e capacity

Resultados esperados:

- Projeto estratégico da RT finalizado
- Garantia de operacionalização dos sistemas novos e legados
- Usuário satisfeito com a entrega do sistema
- Sistema gerando relatórios aderentes às regulamentações exigidas
- Time engajado no uso de IA, melhores práticas de engenharia e contexto de negócio
- Aderência ao selo Low Risk

MEDIÇÃO DE SUCESSO:

- Entrega do MVP dentro do prazo (90 dias)
- Redução de MTTR (menor que 4 horas)
- Redução de incidentes críticos
- Aumento de ~75% do uso de IA no desenvolvimento
- Evolução dos indicadores de qualidade (Score de Cyber, Score de Resiliência, Qualifier, Prisma)

- Cumprimento dos SLAs regulatórios sem retrabalho relevante
- Redução de custo operacional ou estabilização conforme forecast
- Aderência dos times nas praticas adotadas e evolução do PDI
- Time to market reduzido após entrega do projeto

PRINCIPAIS MÉTRICAS E INDICADORES

- Qualidade: Score de Cyber, Qualifier, Score de Resiliência, Prisma
- Engenharia: MTTR, Leadtime
- Custos: Optimitech
- Eficiência: Uso de IA
- Produto: NPS, Operacional, Time to Market

MAPEAMENTO DAS RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DO CASE:

1. **Primeiros 30 dias:** Plano de ação (0–30 dias)
2. **Gestão dos Tech Leads:** Distribuição de papéis + governança
3. **Engajamento do time:** Cultura e desenvolvimento (0–60 dias)
4. **Organização da entrega:** Capacity, priorização e execução
5. **Uso de IA:** Desenvolvimento, sustentação e produto
6. **Excelência em engenharia:** Evolução + arquitetura + métricas
7. **Formação de time:** PDIs e práticas colaborativas
8. **Medição de sucesso:** Seção de sucesso
9. **Indicadores:** Seção de métricas